

信号与系统

第十六讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



第六章 信号的矢量空间分析

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

目的

- ▶ 傅里叶变换的继续与深入
- ▶ 从信号角度复习内积和正交的概念
- ▶ 借助数学分析进一步理解信号特征
- ▶ 尝试用本课程的概念解决复杂的工程问题

特点

- ▶ “数学要求高”，应用实例生动丰富

重点

- ▶ 相关和匹配滤波器



提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动



6.1 引言

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)

和 JPEG 编码

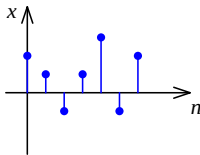
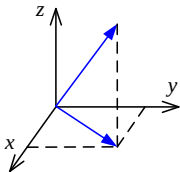
从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

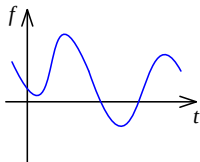
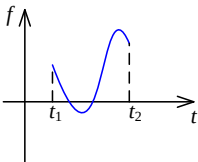
名词和定义

矢量 一组有顺序的数集合



数学 $\longrightarrow$ 物理

► 矢量 $\longrightarrow$ 信号





6.1 引言

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

名词和定义 (续)

矢量空间 赋予某种数据结构的集合

线性空间 引入线性运算的矢量集合

赋范空间 赋予“范数”的线性空间

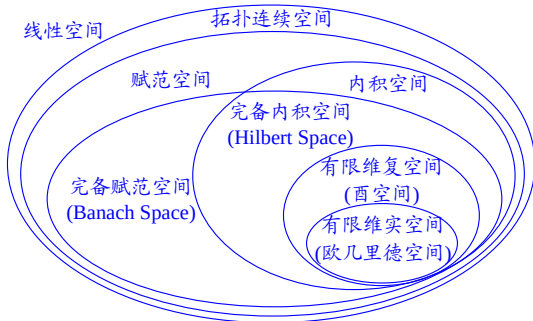
内积空间 定义“内积”的线性空间

数学 $\rightarrow$ 物理

► 矢量 $\rightarrow$ 信号

► 范数 $\rightarrow$ 能量

► 内积 $\rightarrow$ 相关





提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动



2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

范数

$\mathbf{x}$ 是矢量空间 $\mathcal{S}$ 中的一个元素，实函数 $\|\mathbf{x}\|$ 称为 $\mathbf{x}$ 的范数，如果 $\|\mathbf{x}\|$ 满足

- ▶ 对任意 $\mathbf{x}$ ，有 $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ ；当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，有 $\|\mathbf{x}\| = 0$
- ▶ 对任意正标量 a 有 $\|a\mathbf{x}\| = a\|\mathbf{x}\|$
- ▶ $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

线性赋范空间

如果 $\mathcal{S}$ 是线性矢量空间， $\|\cdot\|$ 是定义在 $\mathcal{S}$ 上的范数，则 $(\mathcal{S}, \|\cdot\|)$ 称为线性赋范空间



2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.2 信号矢量空间的基本概念

欧几里德范数

- 定义矢量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_N]^T$ 的范数为

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \left[\sum_{n=1}^N |x_n|^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

- 对应于连续信号空间 $\mathbb{C}_1$ 中有(即“信号能量”)

$$\|x(t)\|_2 = \left[\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

- 在二维平面上有(即“矢量长度”)

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



6.2 信号矢量空间的基本概念

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

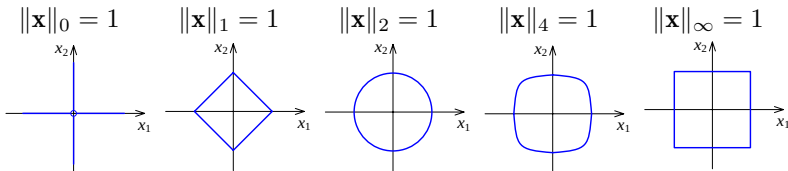
l_p “范数”

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left[\sum_{n=1}^N |x_n|^p \right]^{\frac{1}{p}}$$

$$\|\mathbf{x}\|_0 = \sum_{n=1}^N |\operatorname{sgn}(x_n)|$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq n \leq N} |x_n|$$

二维平面上 l_p 范数的单位圆



6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



6.2 信号矢量空间的基本概念

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

求逆问题

- ▶ 信号 $\mathbf{x}$ 未知，可观测到被噪声 $\mathbf{v}$ 污染的线性映射 $\mathbf{y}$ ，即

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{v}$$

问题：如何计算 $\mathbf{x}$?

- ▶ 若观测噪声 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ， $\mathbf{A}$ 是方阵且满秩，有

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y}$$

- ▶ 若 $\mathbf{v}$ 服从高斯分布，且 $\mathbf{A}$ 的行数大于列数 (过定问题)，可用最小二乘解估计 $\mathbf{x}$ ，即

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|_2 = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{y}$$

- ▶ 对于大尺度问题，矩阵求逆的计算复杂度极大，所以工程上一般用迭代方法求近似解



2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)

和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

内积

$\mathbb{S}$ 是标量域 $\mathbb{R}$ 上定义的矢量空间, 函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{S} \times \mathbb{S} \longrightarrow \mathbb{R}$ 称为内积, 如果它满足

- ▶ $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle^*$
- ▶ $\langle a\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = a \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$
- ▶ $\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$
- ▶ 如果 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 则 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle > 0$; $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$

内积空间

定义了内积的线性矢量空间称为内积空间



2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.2 信号矢量空间的基本概念

欧几里德内积 (实空间)

► 离散

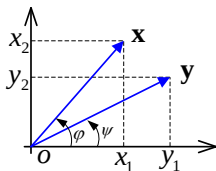
$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i \in I} x_i y_i = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$$

► 连续

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y(t) dt$$

内积描述两矢量的相对位置，即两信号的相对关系

$$\begin{aligned} & \cos(\varphi - \psi) \\ &= \cos(\varphi) \cos(\psi) + \sin(\varphi) \sin(\psi) \\ &= \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2}{(x_1^2 + x_2^2)^{1/2} (y_1^2 + y_2^2)^{1/2}} \\ & \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2 \cos(\varphi - \psi) \end{aligned}$$





2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.2 信号矢量空间的基本概念

内积空间的范数 (诱导范数)

$$\|x(t)\|_2^2 = \langle x(t), x(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)

和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

柯西—施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz Inequality)

- ▶ 两矢量内积的平方小于等于各自内积之积

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$$

- ▶ 证明 (二维情况):

$$\frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle} = \cos^2(\varphi - \psi) \leq 1$$

- ▶ 能量受限 $\rightarrow$ 内积存在



提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解
音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理
傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动



6.3 信号的正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

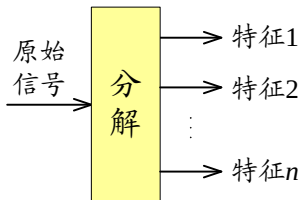
从理论解析到数据驱动

课程小结

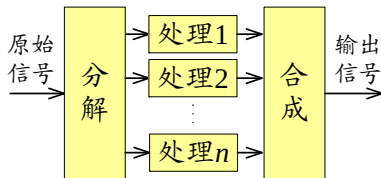
致谢和声明

信号分解的目的

► 深入理解信号特征



► 简化信号处理任务





提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解
音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理
傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动



音乐均衡器

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

系统结构

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

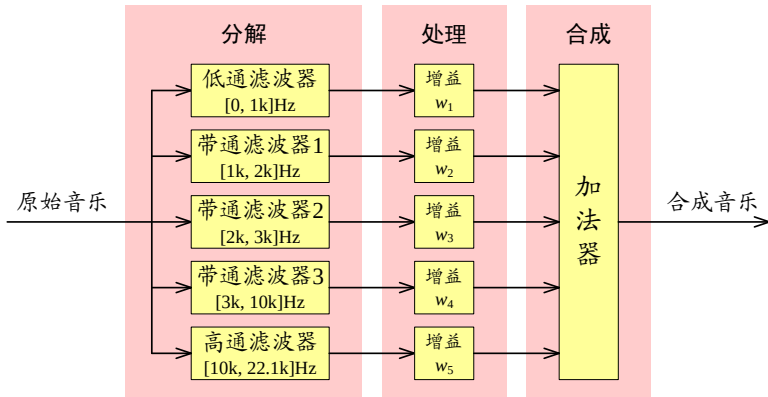
傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明





音乐均衡器

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

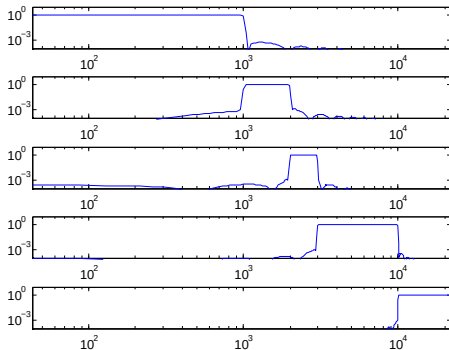
从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

实现分解功能的滤波器组

原始音乐



低频分量

中频分量 1

中频分量 2

中频分量 3

高频分量



音乐均衡器

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

不同的加权合成结果

方案	增益					效果
	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	
一	1	1	1	1	1	无改变
二	100	1	0.1	0.01	0.01	加强低频分量
三	0.2	100	100	0.2	0.2	加强中频分量
四	100	0.3	1	100	100	减弱中频分量



音乐均衡器

2025 春

信号与系统

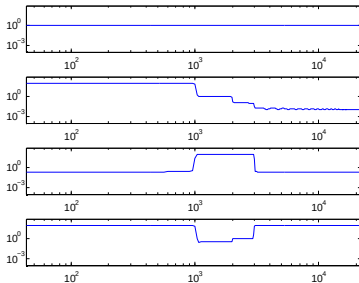
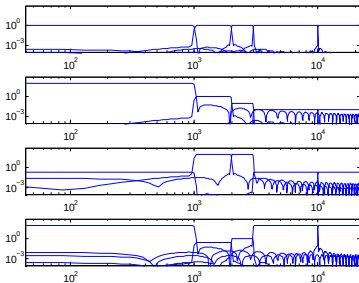
第十六讲

谷源涛

等效实现频域均衡功能

分解后加权求和

等同于直接通过各种均衡器



6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动



正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

正交函数的基本概念

- ▶ 若用 $c_{12}f_2(t)$ 表示 $f_1(t)$ ，如何选取 c_{12} 使误差能量最小？
- ▶ 定义代价函数

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \int_{t_1}^{t_2} [f_1(t) - c_{12}f_2(t)]^2 dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} f_1^2(t) dt - 2c_{12} \int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_2(t) dt + c_{12}^2 \int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) dt\end{aligned}$$

- ▶ c_{12} 的最佳值 c_{12}^* 对应 ε 的极小值

$$\frac{d\varepsilon}{dc_{12}} = 0 \implies c_{12}^* = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_2(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) dt} = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\langle f_2(t), f_2(t) \rangle}$$



正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

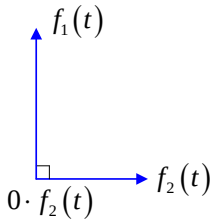
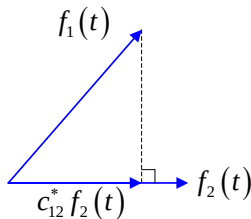
课程小结

致谢和声明

正交函数的基本概念 (续)

- ▶ 所以 $f_1(t)$ 用 $f_2(t)$ 的最佳表示是

$$f_1(t) \approx \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\langle f_2(t), f_2(t) \rangle} f_2(t)$$



- ▶ 若 $\langle f_1(t), f_2(t) \rangle = 0$, 说明 $f_1(t)$ 中不含有 $f_2(t)$ 的成份
- ▶ 此时称 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 正交



正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

例：以 $\sin(t)$ 在 $(0, 2\pi)$ 近似表示矩形脉冲

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi, \\ -1, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

► 解：

$$f(t) \approx c_{12}^* \sin(t) = \frac{\langle f(t), \sin(t) \rangle}{\langle \sin(t), \sin(t) \rangle} \sin(t) = \frac{4}{\pi} \sin(t)$$

例：以 $\sin(t)$ 在 $(0, 2\pi)$ 近似表示 $\cos(t)$

► 解：

$$c_{12}^* = 0$$



正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

正交函数集

► 函数集 $\{g_r(t)\}_{r=1,2,\dots,n}$ 称为 (t_1, t_2) 上的正交函数集, 若

$$\langle g_r(t), g_m(t) \rangle = \begin{cases} K_r, & r = m; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

► (t_1, t_2) 上的任意函数可用此集合的线性组合近似表示为
 $f(t) \approx \sum_{r=1}^n c_r g_r(t)$, 误差能量为

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \int_{t_1}^{t_2} \left[f(t) - \sum_{r=1}^n c_r g_r(t) \right]^2 dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt - 2 \sum_{r=1}^n c_r \int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{r=1}^n c_r g_r(t) \right]^2 dt \end{aligned}$$



正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

正交函数集 (续)

- ▶ 利用正交性，有

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt - 2 \sum_{r=1}^n c_r \int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt + \sum_{r=1}^n c_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt \\ &= \langle f(t), f(t) \rangle - 2 \sum_{r=1}^n c_r \langle f(t), g_r(t) \rangle + \sum_{r=1}^n c_r^2 K_r\end{aligned}$$

- ▶ 为得到最佳近似令误差最小，即 $\frac{d\varepsilon}{dc_r} = 0$ ，有

$$c_r^* = \frac{1}{K_r} \langle f(t), g_r(t) \rangle, \quad r = 1, 2, \dots, n$$

- ▶ 即

$$f(t) \approx \sum_{r=1}^n \frac{1}{K_r} \langle f(t), g_r(t) \rangle g_r(t) = \sum_{r=1}^n \frac{\langle f(t), g_r(t) \rangle}{\langle g_r(t), g_r(t) \rangle} g_r(t)$$



正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

正交函数集 (续)

- ▶ 最佳近似后的误差能量为

$$\begin{aligned}\varepsilon^* &= \langle f(t), f(t) \rangle - 2 \sum_{r=1}^n \frac{1}{K_r} \langle f(t), g_r(t) \rangle^2 + \sum_{r=1}^n \frac{1}{K_r} \langle f(t), g_r(t) \rangle^2 \\ &= \langle f(t), f(t) \rangle - \sum_{r=1}^n \frac{1}{K_r} \langle f(t), g_r(t) \rangle^2 \\ &= \langle f(t), f(t) \rangle - \sum_{r=1}^n \frac{\langle f(t), g_r(t) \rangle^2}{\langle g_r(t), g_r(t) \rangle}\end{aligned}$$

- ▶ 随着 n 增大, 即用越来越多的正交函数表示 $f(t)$, 误差能量将逐渐减小

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

归一化正交函数集

- ▶ 函数集 $\{g_r(t)\}_{r=1,2,\dots,n}$ 称为 (t_1, t_2) 上的归一化正交函数集, 若

$$\langle g_r(t), g_m(t) \rangle = \begin{cases} 1, & r = m; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

- ▶ (t_1, t_2) 上的任意函数可用此集合的线性组合最佳近似表示为

$$f(t) \approx \sum_{r=1}^n c_r^* g_r(t) = \sum_{r=1}^n \langle f(t), g_r(t) \rangle g_r(t)$$

- ▶ 最佳近似误差为

$$\varepsilon^* = \langle f(t), f(t) \rangle - \sum_{r=1}^n \langle f(t), g_r(t) \rangle^2 = \|f(t)\|^2 - \|\mathbf{c}^*\|^2$$

$$\text{其中 } \mathbf{c}^* = [c_1^*, c_2^*, \dots, c_n^*]^T$$



正交函数分解

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

Hilbert 空间中的正交原理

- ▶ $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 是矢量空间 $\mathbb{S}$ 中的一个集合, 对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{S}$ 可用该集合进行表示, 即

$$\mathbf{x} = \sum_{r=1}^n c_r \mathbf{p}_r + \mathbf{e} = \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{e}$$

- ▶ 当误差矢量的诱导范数 $\|\mathbf{e}\|$ 最小时, 误差矢量正交于该集合中所有矢量, 即

$$\left\langle \mathbf{x} - \sum_{r=1}^n c_r \mathbf{p}_r, \mathbf{p}_k \right\rangle = 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots, n$$

- ▶ 反之亦然



提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解
音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理
傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动



6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

完备正交函数集定义 1

- ▶ 任意函数 $f(t)$ 都可以用正交函数集 $\{g_r(t)\}_{r \in \mathbb{Z}^+}$ 最佳近似表示

$$f(t) \approx \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\langle f(t), g_r(t) \rangle}{\langle g_r(t), g_r(t) \rangle} g_r(t)$$

- ▶ 最佳近似误差为

$$\varepsilon^*(n) = \int_{t_1}^{t_2} \left[f(t) - \sum_{r=1}^n \frac{\langle f(t), g_r(t) \rangle}{\langle g_r(t), g_r(t) \rangle} g_r(t) \right]^2 dt$$

- ▶ 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon^*(n) = 0$$

则 $\{g_r(t)\}_{r \in \mathbb{Z}^+}$ 称为完备正交函数集



6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

完备正交函数集定义 2

- ▶ 若在正交函数集 $\{g_r(t)\}_{r=1,2,\dots,n}$ 之外, 不存在函数 $\hat{g}(t)$

$$0 < \int_{t_1}^{t_2} \hat{g}^2(t) dt < \infty$$

满足

$$\langle \hat{g}(t), g_r(t) \rangle = 0, \quad r = 1, 2, \dots, n$$

则称此函数集为完备正交函数集

- ▶ 若能找到一个函数 $\hat{g}(t)$ 满足上式, 则说明 $\hat{g}(t)$ 和 $\{g_r(t)\}$ 正交, 因而也应该属于此集合, 所以原有集合不完备; 若找不到这样的函数则原有集合完备
- ▶ 对有限正交函数集用此定义



6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

帕塞瓦尔定理

- ▶ 任意函数 $f(t)$ 用完备正交函数集 $\{g_r(t)\}_{r \in \mathbb{Z}^+}$ 展开的表示式为 $f(t) = \sum_{r=1}^{\infty} c_r^* g_r(t)$, 则有帕塞瓦尔方程

$$\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} (c_r^*)^2 \langle g_r(t), g_r(t) \rangle$$

- ▶ 特别的, 对于归一化完备正交函数集有

$$\langle f(t), f(t) \rangle = \langle \mathbf{c}^*, \mathbf{c}^* \rangle \quad \text{或者} \quad \|f(t)\| = \|\mathbf{c}^*\|$$

意义

- ▶ **数学解释: 范数不变性**
三角函数集等正交函数集都服从帕塞瓦尔定理
- ▶ **物理解释: 能量守恒、功率不变**
从时域求总功率 = 从频域求各分量功率之和



提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解
音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理
傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动



6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

为什么选择复指数函数

- ▶ 用某一个基函数 $e^{j\omega_0 t}$ 激励某线性时不变系统，考察其输出

$$\begin{aligned}y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega_0(t-\tau)}d\tau \\&= e^{j\omega_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega_0 \tau}d\tau \\&= H(\omega_0)e^{j\omega_0 t}\end{aligned}$$

- ▶ 用线性算子 $\mathcal{H}$ 表示该线性时不变系统，即

$$\mathcal{H}e^{j\omega_0 t} = H(\omega_0)e^{j\omega_0 t}$$

- ▶ 所以 $e^{j\omega_0 t}$ 是线性时不变系统的特征函数， $H(\omega_0)$ 是该特征函数对应的特征值



傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

为什么选择欧几里德内积

- 卷积描述了 $x(t)$ 激励线性时不变系统 $h(t)$ 的响应 $y(t)$

$$\begin{aligned}y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} h(-\tau)x(\tau+t)d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(\tau)x_t(\tau)d\tau \\&= \langle \hat{h}(\tau), x_t(\tau) \rangle\end{aligned}$$

- 所以我们用欧几里德内积研究正交性



傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)

和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

为什么是傅里叶变换

- ▶ 单位复指数函数两两正交

$$\langle e^{j\omega_1 t}, e^{j\omega_2 t} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_1 t} \cdot e^{-j\omega_2 t} dt = 2\pi\delta(\omega_1 - \omega_2)$$

- ▶ 单位复指数函数构成完备的正交函数集
- ▶ 集合 $\{e^{j\omega t}\}$ 构成函数空间的正交基底, 任意 $f(t)$ 可在该基底上进行展开表示

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\lambda) e^{j2\pi\lambda t} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- ▶ $F(\omega)$ 即 $f(t)$ 在基函数 $e^{j\omega t}$ 上投影的长度 (坐标)

$$F(\omega) = \langle f(t), e^{j\omega t} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$



傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

为什么是傅里叶变换

- ▶ 对任意函数 $x(t)$, 考察其在 $\{e^{j\omega t}\}$ 上展开后的表示激励线性时不变系统的响应

$$\begin{aligned}y(t) &= \mathcal{H} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \mathcal{H} e^{j\omega t} d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega\end{aligned}$$

- ▶ 响应在 $\{e^{j\omega t}\}$ 上的坐标是激励的坐标经特征值加权的结果

$$Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$$



线性时不变系统的时域描述

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ y(t-2\Delta) \\ y(t-\Delta) \\ y(t) \\ y(t+\Delta) \\ y(t+2\Delta) \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathcal{H} \begin{bmatrix} \vdots \\ x(t-2\Delta) \\ x(t-\Delta) \\ x(t) \\ x(t+\Delta) \\ x(t+2\Delta) \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ \cdots & h(0) & h(-\Delta) & h(-2\Delta) & h(-3\Delta) & h(-4\Delta) & \cdots \\ \cdots & h(\Delta) & h(0) & h(-\Delta) & h(-2\Delta) & h(-3\Delta) & \cdots \\ \cdots & h(2\Delta) & h(\Delta) & h(0) & h(-\Delta) & h(-2\Delta) & \cdots \\ \cdots & h(3\Delta) & h(2\Delta) & h(\Delta) & h(0) & h(-\Delta) & \cdots \\ \cdots & h(4\Delta) & h(3\Delta) & h(2\Delta) & h(\Delta) & h(0) & \cdots \\ \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$



线性时不变系统的频域描述

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ Y(\omega - 2\Delta) \\ Y(\omega - \Delta) \\ Y(\omega) \\ Y(\omega + \Delta) \\ Y(\omega + 2\Delta) \\ \vdots \end{bmatrix} = \mathcal{H} \begin{bmatrix} \vdots \\ X(\omega - 2\Delta) \\ X(\omega - \Delta) \\ X(\omega) \\ X(\omega + \Delta) \\ X(\omega + 2\Delta) \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} \ddots & & & & & & \\ & H(\omega - 2\Delta) & & & & & 0 \\ & & H(\omega - \Delta) & & & & \\ & 0 & & H(\omega) & & & \\ & & & & H(\omega + \Delta) & & \\ & & & & & H(\omega + 2\Delta) & \\ & & & & & & \ddots \end{bmatrix}$$



傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

所以是傅里叶变换

- ▶ 由欧拉公式, $e^{j\omega t}$ 的实部和虚部均为三角函数, 表示了最基本的简谐振动, 很容易用 LC 谐振回路生成
- ▶ $e^{j\omega t}$ 中的 ω 表示相位变化的速度 (频率), 具有明确的物理意义; 任意信号在任意 $e^{j\omega t}$ 上的投影表示该信号中所含特定频率分量的大小

$$F(\omega) = \langle f(t), e^{j\omega t} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

- ▶ 鉴于 $e^{j\omega t}$ 有明确物理意义, 而且是重要的线性时不变系统的特征函数, 这种“投影”操作也显得格外重要, 即傅里叶变换
- ▶ 所以面向通信、雷达和信号处理等电磁空间应用的“确定性信号与线性时不变系统”的主要内容是“傅里叶变换及其应用”



提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解
音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

离散余弦变换 (DCT)(下册 9.9 节)

- 矢量 $\mathbf{x} = [x_0, x_1, \dots, x_{N-1}]^T$ 的 DCT 为 $\mathbf{y} = [y_0, y_1, \dots, y_{N-1}]^T$, 其中

$$y_0 = \sqrt{\frac{1}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x_n$$

$$y_k = \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos \frac{(2n+1)k\pi}{2N} \quad 0 < k < N$$

- $\mathbf{y}$ 的逆变换 (IDCT) 是 $\mathbf{x}$

$$x_n = \sqrt{\frac{1}{N}} y_0 + \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{k=1}^{N-1} y_k \cos \frac{(2n+1)k\pi}{2N} \quad 0 \leq n < N$$



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

离散余弦变换 (DCT)(续)

► 写成矩阵形式

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}_N \mathbf{x} \quad \mathbf{x} = \mathbf{D}_N^T \mathbf{y}$$

其中

$$\mathbf{D}_N = \sqrt{\frac{2}{N}} \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & \cdots & \sqrt{\frac{1}{2}} \\ \cos \frac{\pi}{2N} & \cos \frac{3\pi}{N} & \cdots & \cos \frac{(2N-1)\pi}{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos \frac{(N-1)\pi}{2N} & \cos \frac{(N-1)3\pi}{2N} & \cdots & \cos \frac{(N-1)(2N-1)\pi}{2N} \end{bmatrix}$$

► 定义 $\mathbf{D}_N^T = [\mathbf{d}_0, \mathbf{d}_1, \cdots, \mathbf{d}_{N-1}]$, 则 $\mathbf{x}$ 可表示为

$$\mathbf{x} = \sum_{k=0}^{N-1} y_k \mathbf{d}_k$$

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

$N = 4$ 时 DCT 的基底

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

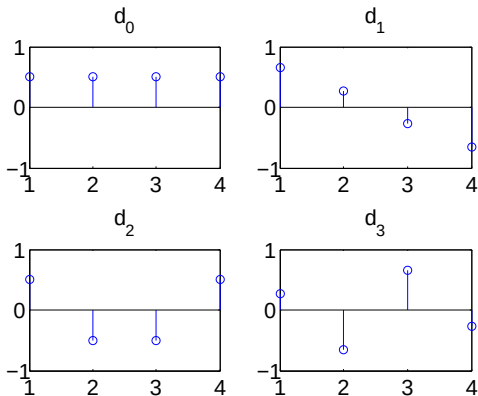
傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明





离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

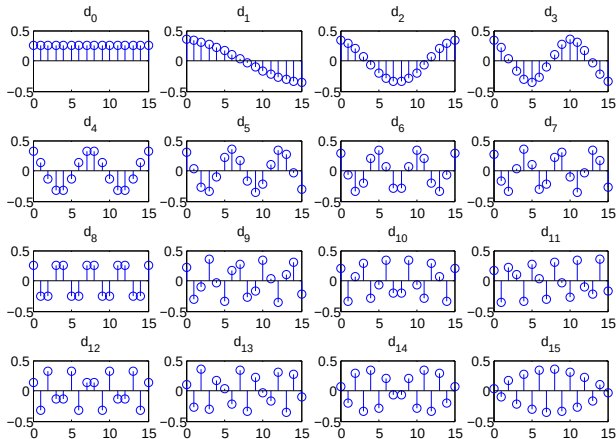
2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

$N = 16$ 时 DCT 的基底



6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

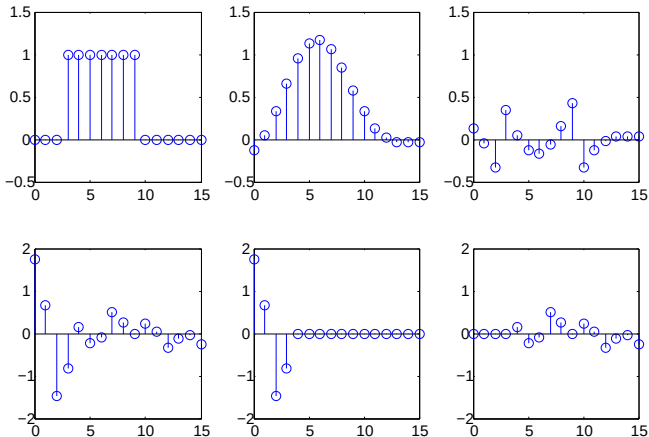
离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

$N = 16$ 时 DCT 系数的意义





离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

二维离散余弦变换 (2D-DCT)

► 2D-DCT 和 2D-IDCT

$$\mathbf{Y} = \mathbf{D}_N \mathbf{X} \mathbf{D}_N^T = \sum_{m,n} x_{m,n} \mathbf{D}_{\text{II}}(m, n)$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{D}_N^T \mathbf{Y} \mathbf{D}_N = \sum_{m,n} y_{m,n} \mathbf{D}_{\text{II}}(m, n)$$

其中 $\mathbf{D}_{\text{II},i,j}(m, n) = d_{i,m} d_{j,n}$



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

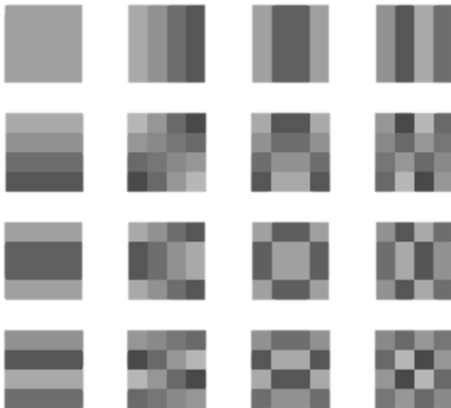
2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

$N = 4$ 时 2D-DCT 的基底



6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

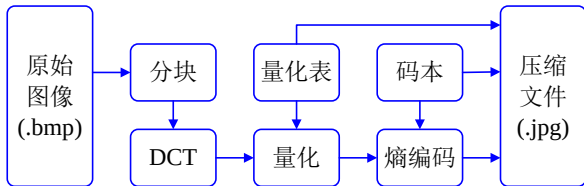
从理论解析到数据驱动

课程小结

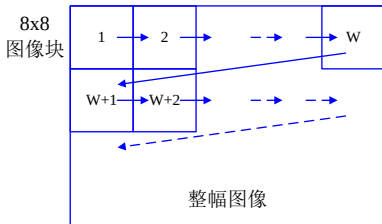
致谢和声明

JPEG 图像编码标准—编码过程

► 编码流程



► 将图像按 8×8 分块，自左至右、自上而下依次进行处理





离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

JPEG 图像编码标准——编码过程 (续)

► 彩色空间变换 RGB→YCbCr

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$C_b = 128 - 0.169R - 0.331G + 0.5B$$

$$C_r = 128 + 0.5R - 0.419G - 0.08B$$

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明





离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

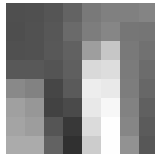
从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

JPEG 图像编码标准—编码过程 (续)

- ▶ 以东侧屋脊上一块为例



- ▶ 对其做 2D-DCT

79	80	85	99	121	128	128	132
78	81	87	106	125	134	118	117
80	81	88	97	158	198	121	113
88	88	84	95	217	221	123	108
137	130	70	90	237	233	125	103
160	151	66	74	232	247	130	96
164	157	85	56	219	254	134	91
171	171	98	48	204	254	146	87

$\xrightarrow{2D-DCT}$



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

JPEG 图像编码标准—编码过程 (续)

► 得到 2D-DCT 系数

1034.8	-121.6	-86.0	276.8	-39.3	-133.6	34.8	11.4
-128.0	-54.7	-8.1	-158.7	43.5	76.4	-6.9	-14.2
-25.1	27.6	58.0	-40.5	-26.0	26.7	-6.1	0.9
10.9	11.8	13.1	12.2	24.2	-9.5	-20.5	0.4
10.3	-7.3	-5.9	0.9	2.3	-5.0	-3.2	10.4
-0.1	-17.3	-9.9	4.1	-4.6	-4.3	11.4	4.5
6.1	-3.7	5.4	8.3	-6.6	-0.4	3.2	-6.1
4.7	1.9	5.0	4.0	-2.8	-0.9	3.9	-3.8

► 利用量化表里的量化步长分别对每个系数进行量化

16	11	10	16	24	40	51	61	65	-11	-9	17	-2	-3	1	0
12	12	14	19	26	58	60	55	-11	-5	-1	-8	2	1	0	0
14	14	16	24	40	57	69	56	-2	2	4	-2	-1	0	0	0
14	17	22	29	51	87	80	62	1	1	1	0	0	0	0	0
18	22	37	56	68	109	103	77	1	0	0	0	0	0	0	0
24	35	55	64	81	104	113	92	0	0	0	0	0	0	0	0
49	64	78	87	103	121	120	101	0	0	0	0	0	0	0	0
72	92	95	98	112	100	103	99	0	0	0	0	0	0	0	0

./ =

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统
第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

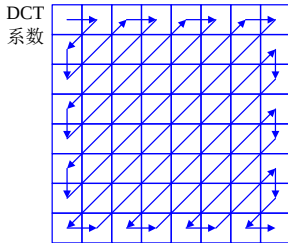
从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

JPEG 图像编码标准—编码过程 (续)

► Zig-Zag 扫描



► 对序列

$65, -11, -11, -2, -5, -9, 17, \dots, -1, 1, 1, 0, 0, 0, \dots, 0$

进行熵编码

► 将文件信息、量化表和熵编码结果写入 JPEG 文件



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

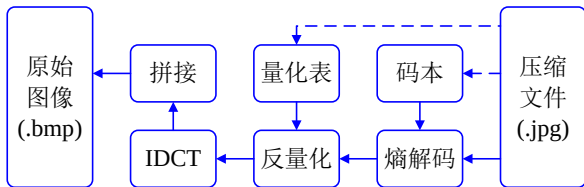
从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

JPEG 图像编码标准—解码过程

► 解码流程





离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

JPEG 图像编码标准—解码过程 (续)

► 熵解码，恢复量化后的 2D-DCT 系数和量化表

65	-11	-9	17	-2	-3	1	0	16	11	10	16	24	40	51	61
-11	-5	-1	-8	2	1	0	0	12	12	14	19	26	58	60	55
-2	2	4	-2	-1	0	0	0	14	14	16	24	40	57	69	56
1	1	1	0	0	0	0	0	14	17	22	29	51	87	80	62
1	0	0	0	0	0	0	0	18	22	37	56	68	109	103	77
0	0	0	0	0	0	0	0	24	35	55	64	81	104	113	92
0	0	0	0	0	0	0	0	49	64	78	87	103	121	120	101
0	0	0	0	0	0	0	0	72	92	95	98	112	100	103	99

×

► 反量化后做 2D-IDCT

1040	-121	-90	272	-48	-120	51	0
-132	-60	-14	-152	52	58	0	0
-28	28	64	-48	-40	0	0	0
14	17	22	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

2D-IDCT



6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

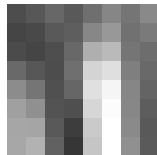
课程小结

致谢和声明

JPEG 图像编码标准—解码过程 (续)

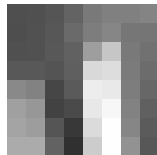
► 重建合成图像

77	87	103	89	111	134	117	137
69	73	89	94	135	152	113	122
75	69	78	104	175	186	117	109
105	87	77	111	212	223	127	105
140	117	80	102	224	245	134	100
160	144	83	79	214	252	135	93
166	165	89	61	202	256	138	89
167	178	97	54	197	261	144	90



► 对比原始图像

79	80	85	99	121	128	128	132
78	81	87	106	125	134	118	117
80	81	88	97	158	198	121	113
88	88	84	95	217	221	123	108
137	130	70	90	237	233	125	103
160	151	66	74	232	247	130	96
164	157	85	56	219	254	134	91
171	171	98	48	204	254	146	87





离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

JPEG 图像编码标准—改变量化表

- ▶ 将所有量化步长都放大 5 倍，可进一步减少非零系数，提高压缩比

65	-11	-9	17	-2	-3	1	0	13	-2	-2	3	0	-1	0	0
-11	-5	-1	-8	2	1	0	0	-2	-1	0	-2	0	0	0	0
-2	2	4	-2	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- ▶ 但同时导致重建图像质量明显降低



6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

正交变换和压缩编码的数学思想

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

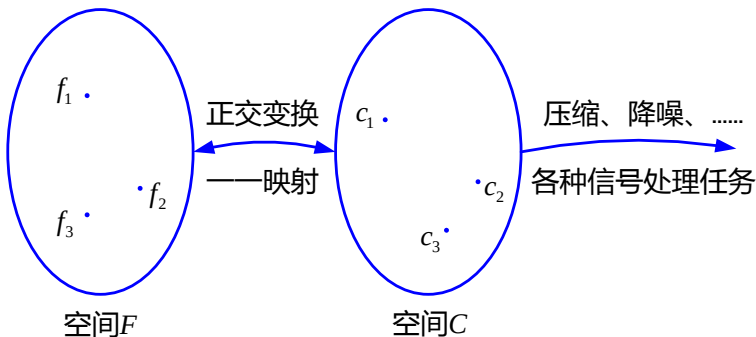
傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明





提纲

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解
音乐均衡器
正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理
傅里叶变换
离散余弦变换 (DCT) 和 JPEG 编码
从理论解析到数据驱动



6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

数据驱动的信号分解

- ▶ 从模拟信号滤波到数字信号处理，信号分解技术一直在发展演进
- ▶ 传统方法得益于严格的数学理论和解析方法：优雅且普适，继承自电磁空间“窄带信号”的物理特性
- ▶ 普适、高效且可预测的方法在其他先验条件下可能不是最优的
- ▶ 随着计算能力的提升和数据科学的发展，信号处理领域正在经历从严格理论指导方法向经验数据驱动方法的转变
- ▶ 主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 和字典学习 (Dictionary Learning, DL) 依靠数据本身来发现信号的内在结构，更好地利用信号的特殊性
- ▶ 适应这些变化对于未来的创新和应用至关重要



主成分分析 (PCA)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)

和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

概念和应用

- ▶ 主成分分析是一种统计方法，通过正交变换将一组可能相关的变量转换为一组线性不相关的变量，这组新的变量称为主成分
- ▶ 主成分是原始数据在新坐标系下的投影，第一主成分具有最大方差（即，它解释了尽可能多的数据变异性），第二主成分具有次大方差，且与第一主成分正交，以此类推
- ▶ 数据集 $\{\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n\}_{i=1}^m$ 表示成数据矩阵 $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m] \in \mathbb{R}^{n \times m}$
- ▶ PCA 旨在找到一个变换矩阵

$$\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{d \times n}, \quad d \ll n$$

使得

$$\mathbf{Z} = \mathbf{TX} \in \mathbb{R}^{d \times m}$$

其中 $\mathbf{Z} = [\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \dots, \mathbf{z}_m]$, $\{\mathbf{z}_i \in \mathbb{R}^d\}_{i=1}^m$ 表示降维后的数据集

- ▶ 数据降维和可视化



主成分分析 (PCA)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

计算方法

- ▶ 假设 $\mathbf{T}\mathbf{T}^T$ 是（部分）正交投影矩阵，即 $\mathbf{T}\mathbf{T}^T = \mathbf{I}_d$
- ▶ 希望 $\mathbf{T}$ 尽量保持原始输入的“主成分”

$$\sum_{i=1}^m \|\mathbf{T}^T \mathbf{T} \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_i\|^2 = -\text{tr}(\mathbf{T} \mathbf{C} \mathbf{T}^T) + \text{tr}(\mathbf{C})$$

其中 $\mathbf{C}$ 表示输入样本的协方差矩阵

$$\mathbf{C} = \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^T = \mathbf{X} \mathbf{X}^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

- ▶ 所以主成分分析的 $\mathbf{T}$ 可表示为

$$\arg \max_{\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{d \times n}} \text{tr}(\mathbf{T} \mathbf{C} \mathbf{T}^T) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{T} \mathbf{T}^T = \mathbf{I}_d$$



主成分分析 (PCA)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

计算方法

$$\arg \max_{\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{d \times n}} \text{tr}(\mathbf{TCT}^T) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{TT}^T = \mathbf{I}_d$$

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

- ▶ 考察矩阵 $\mathbf{C}$ 的特征值和特征向量 $\mathbf{C}\boldsymbol{\xi} = \lambda\boldsymbol{\xi}$
- ▶ 将所有特征值按照由大到小的顺序排列

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$$

其对应的特征向量记为 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n$.

- ▶ 则主成分分析的 $\mathbf{T}$ 应为

$$\mathbf{T} = [\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_d]^T$$

- ▶ 其意义是将原始数据做适当旋转后，只保留动态范围较大的坐标方向，丢弃较小的坐标方向，在既保留数据结构的同时降低维度



主成分分析 (PCA)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明





主成分分析 (PCA)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

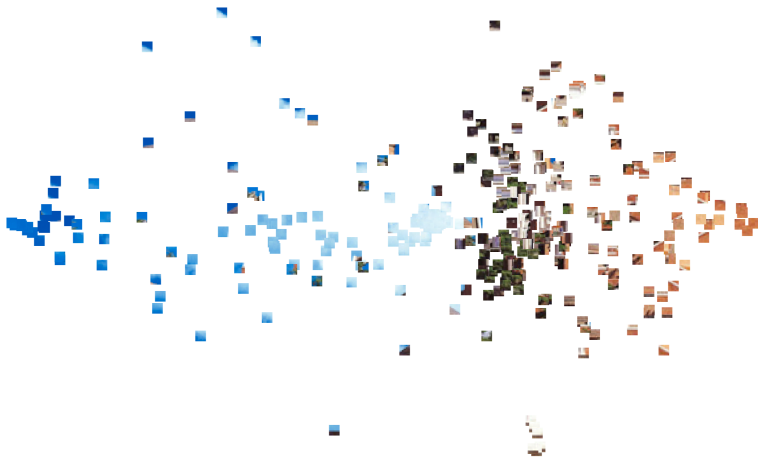
傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



将大礼堂图片的切块按各自线性降维后的位置摆放



主成分分析 (PCA)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



对比非线性降维 (t-SNE) 的结果



字典学习 (DL)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

概念和应用

- 字典学习是一种表示学习方法，旨在从数据中学习出一组基(字典)，使得数据可以被这组基稀疏表示。所谓稀疏表示，即数据向量可以表示为字典基向量的线性组合，且大部分系数为零或接近零
- 数据集 $\{\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n\}_{i=1}^m$ 表示成数据矩阵 $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m] \in \mathbb{R}^{n \times m}$
- 以经典算法 k-SVD 为例，字典学习旨在找到一个字典 $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times k}$, $k \gg n$ 和表示系数矩阵 $\mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{k \times m}$ ，一般建模为最优化问题

$$\min_{\mathbf{D}, \mathbf{Z}} \|\mathbf{X} - \mathbf{D}\mathbf{Z}\|_F^2, \quad \text{s.t.} \quad \|\mathbf{z}_i\|_0 \leq T_0, \forall i$$

或者

$$\min_{\mathbf{D}, \mathbf{Z}} \sum_{i=1}^m \|\mathbf{z}_i\|_0, \quad \text{s.t.} \quad \|\mathbf{X} - \mathbf{D}\mathbf{Z}\|_F^2 \leq \varepsilon$$

- 图像去噪、图像超分辨率、信号分类



字典学习 (DL)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

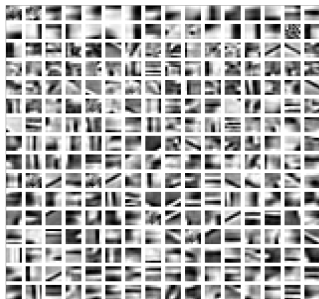
傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明



由大礼堂灰度图学到的字典



字典学习 (DL)

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)
和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

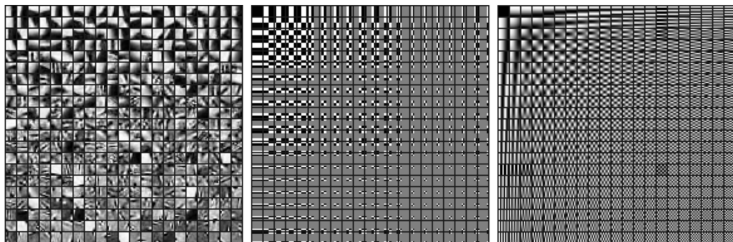


Fig. 5. (a) The learned dictionary. Its elements are sorted in an ascending order of their variance and stretched to maximal range for display purposes. (b) The overcomplete separable Haar dictionary and (c) the overcomplete DCT dictionary are used for comparison.

M. Aharon, M. Elad, A. Bruckstein, K-SVD: An Algorithm for Designing Overcomplete Dictionaries for Sparse Representation, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 54 (11): 4311–4322, 2006.



课程小结

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

6.1 引言

6.2 信号向量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)

和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 范数、内积、正交
- ▶ 完备正交函数集
- ▶ 内积不变性和能量守恒

作业

- ▶ 习题 6-9, 11

练习与提高

- ▶ 预习教材 §6.6 ~ §6.11



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第十六讲

谷源涛

致谢和声明

6.1 引言

6.2 信号矢量空间的基本概念

6.3 信号的正交函数分解

音乐均衡器

正交函数分解

6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

傅里叶变换

离散余弦变换 (DCT)

和 JPEG 编码

从理论解析到数据驱动

课程小结

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)